有限间隙矩形沟槽中局部立方律的方向性输运偏差

——量出它的错、解释它的方向、给出它的使用边界

36 个条件无一例外高估；沿槽最多三倍；理论上只能高估

六幕故事版 · 2026-11-07

研究问题：一个没人量过的速算

第一幕 · 世界 → 第二幕 · 疑点

为什么必须有它：纳米压印要铺满整块模板，算不起逐条解析每个 240 nm 沟槽 → 工程上普遍折算为等效输运系数

这个速算＝局部立方律：沿槽把深槽与浅台当并联通道，跨槽当两段串联阻力；简洁、无需拟合、只依赖几何

疑点：它假设侧壁不存在；而本文几何槽深 100 ≈ 槽宽 120 nm——侧壁贴在流动的脸上

没有人量过：它在纳米沟槽的双向误差，方向多大、传到哪里

本文问题句（§ 1.3）：考察两主方向有效导度 → 分析偏差 → 评价修正 → 识别局限

对象与尺子：显式分辨每一个沟槽

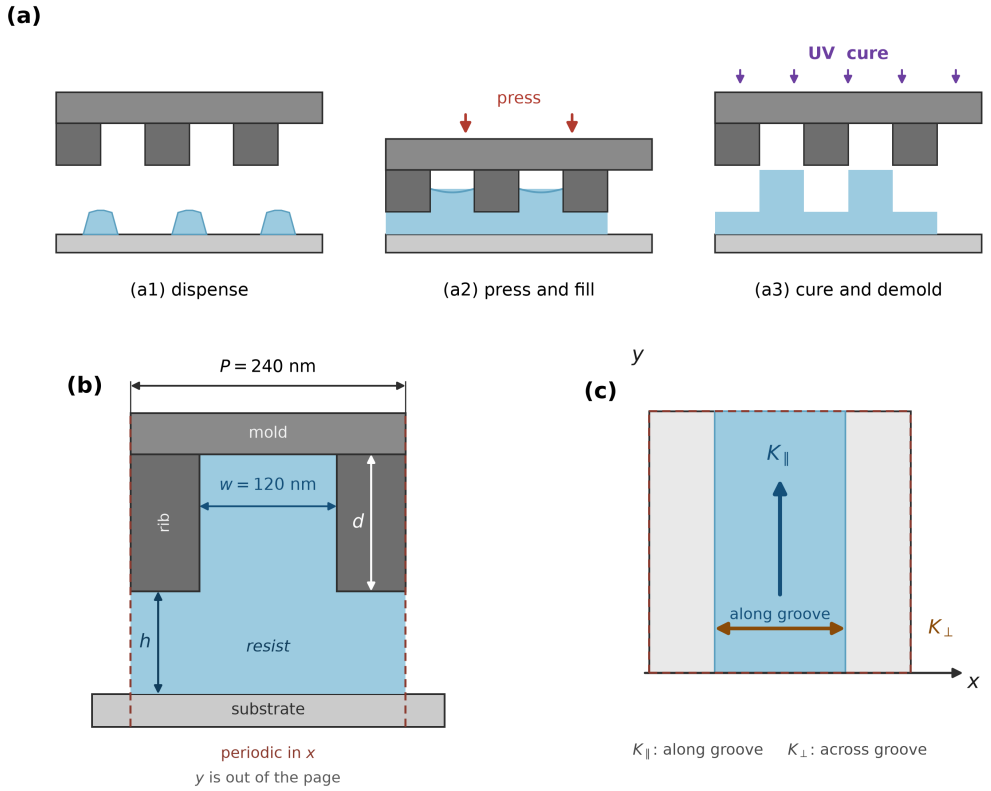
第三幕 · 造尺子

直的矩形沟槽单胞：周期 P=240、槽宽 w=120 nm；间隙 h=25–125、槽深 d=25–120；18 种几何 × 2 方向 = 36 个主条件

尺子＝OpenLB 直接数值模拟：显式分辨沟槽（非折算），全充液、无滑移、稳态

主网格 5 nm，4 种几何另做 2.5 nm 加密；Bouzidi 插值边界（q=0.5）

本文检验对象：式(3) 局部立方律的 Kxx、Kyy vs 显式真值——同一几何、同一通量定义、同一物性



尺子可信吗：四道关卡

第三幕・造尺子（与 OpenLB 官方基准同构）

关卡① 平板解析基准：0.444% → 0.111% → 0.0272%，每加密一倍误差约降四分之一——与 OpenLB 官方 Poiseuille 基准同构

关卡② 沟槽加密（4 几何）：沿槽变化 <0.6%，跨槽最大 −4.43%（最薄间隙），比较方向不变

关卡③ 过程干净：单胞复制 2→4 周期阻力逐位相同；驱动力加大 4 倍系数不变（差 ~10^{-8}）

关卡④ 36 点全部按预设判据收敛（声明：停止条件≠独立验收指标）

另：同系数双实现互核（OpenFOAM，见第 10 页）；两版程序输出逐位一致（h75/d100）

诚实边界：全图连续误差界未建立；薄隙跨槽网格敏感度 −4.43% 已如实标注

真相：36/36 全部高估

第四幕 · 真相

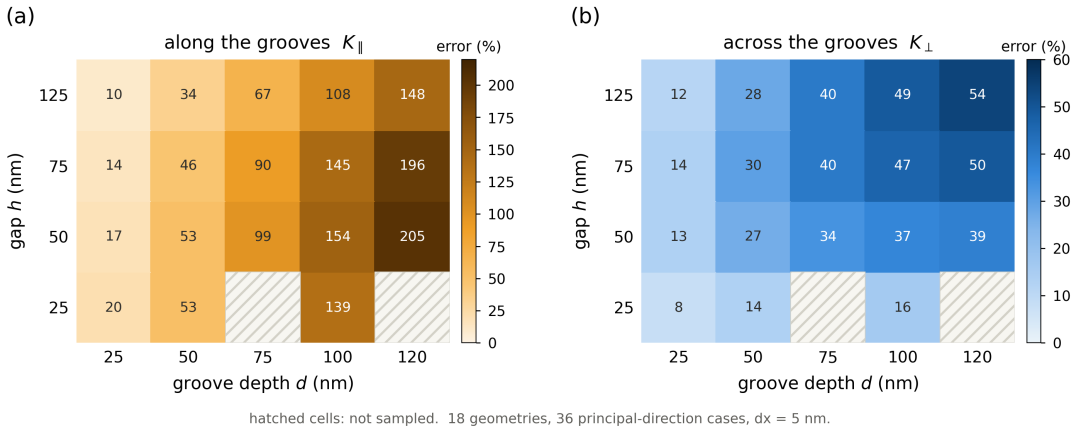
沿槽 Kyy：+10.30% ～ +204.85%（最高处公式值≈真值的三倍）

跨槽 Kxx：+8.11% ～ +54.19%

另 8 条 2.5 nm 加密记录 + 2 条新增（h=100）同向

合计：19 种几何、46 条离散记录，全部低于公式值

高估不是个别点的偏差，是系统行为；偏差幅度随几何有规律变化



hatched cells: not sampled. 18 geometries, 36 principal-direction cases, dx = 5 nm.

为什么只能高估：理论上界

第四幕 · 真相 · 理论根源（附录 E）

附录 E（连续 Stokes 模型，变分论证）证明：局部立方律给出的两个主导度均为上界——只能高估，不可能低估

$K_{yy} \le \langle H^3 \rangle / 12$，$K_{xx} \le 1/(12\langle H^{-3} \rangle)$；一般形式适用于任意周期直槽截面

无槽极限取等号：平板基准 0.444% 已验证等号端

数值与理论方向一致（46 条无一越界）——但上界只给方向，不给幅度

口径纪律：称“与理论方向一致的数值对照”，不称“定理被数值证明”

代价：误差传到工程决策

第五幕 · 代价

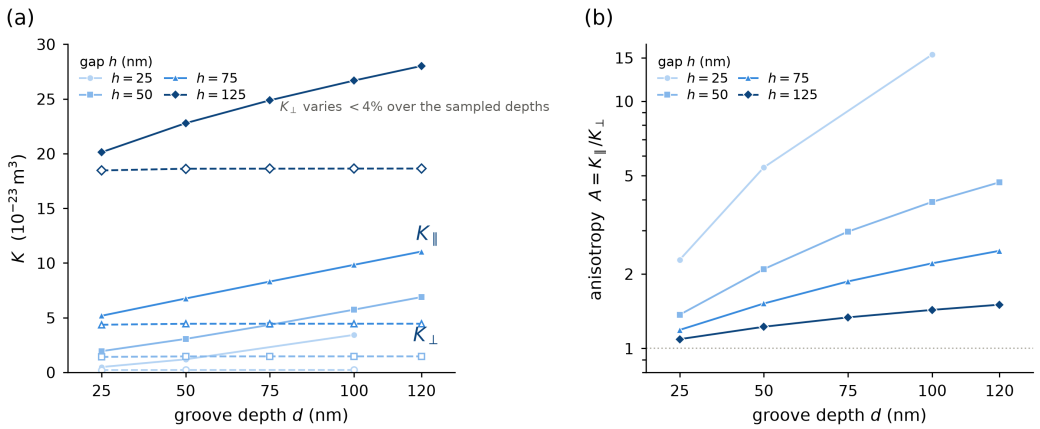
两方向偏差不相等 → 各向异性被系统性夸大：数值 2.21 vs 公式 3.70（高估约 67%）

45° 驱动下重建流向相差 **9.20°**（24.34° vs 15.14°）——布滴方向就错 9 度

这些系数正是降阶挤压模型压力方程的直接输入（式 7）

→ 误差进入填充压力、荷载与闭合时间的预测；两方向倍率不同还会改变压力分布形态

因此：只核对总输运能力不足以评判此类模型，必须同时检验两个主值及其比值



修正 V2：能与不能

第六幕 · 说明书（1/3）

能：最大绝对残差 沿槽 205% → 10.5%、跨槽 54% → 18.7%；36 点中 35 点改善

不能①：薄隙反例——(h,d)=(25,100) 跨槽 +16.36% → −18.71%，绝对偏差反而增大

不能②：残差随间隙漂移——同一 d/w 下沿槽残差 h75→h100 相差 7.93 个百分点

诊断：乘性修正因子只依赖 d/w（完整公式仍含 h）——间隙依赖未抓全，改进方向明确

口径：V2 为回顾性评价（数据在形式选择时已可见），不称独立预测验证

新增间隙对照与构建复现

第六幕 · 说明书（2/3） · 2026-11-06/07 新增

h=100 nm（未参与 V2 标定的新间隙，固定系数对照）：

原公式偏差 +49.4% / +126.6% → V2 +4.4% / −2.0%；方向比 A 偏差 −6.15%

沿槽残差漂移 7.93 个百分点（未过 5pp 结构筛查）→ 确认修正因子缺间隙依赖

口径：按“新增间隙的固定公式对照”入稿（§4.4），不认证盲测身份、不称预测能力

构建复现（h75/d100）： 两版程序输出逐位一致（K 值与停止步数），诊断末位差 3.7×10^{-33}——单几何复现，不外推

上界计数更新：36 主 + 8 加密 + 2 新增 = 19 种几何 46 条，全部低于公式值

接入核验：系数能否真正驱动求解器

第六幕 · 说明书（3/3） · §5.3（I1）

C01–C04：同一套系数（原公式 / V2）分别进入二维实现与 OpenFOAM 平均压力求解器，出口通量一致

GDI01：V2 跨槽系数经实际动量阻力源接入，与 C01 基线一致

设置：平均厚度 125 nm、24×48 μm 域、0.001 Pa·s、两端 24/0 Pa

换 V2 后出口流量：跨槽降 30.14%、沿槽降 56.77% —— 输入变化的输出响应

界限：证明接入一致性（单位/方向/通量），不证明公式准确性；静态压差驱动，不涉及动态填充

我们在文献里的位置

定位：占了图上一个空位

系数级研究都在推导新公式：Patir–Cheng 1978、Lauga–Stone 2003、Sbragaglia 2007、Dewangan 2020（独立 FEM 对照）

过程级研究都在使用系数：Jain 2017（用 K 做压印模拟但未验 K）、Cochrane 2018、Ryu 2017（实验 10%）、Taylor–Boning 2009

空位：“被普遍使用的折算到底错多少”——本文占了它（对 Jain 的关系：他造车，我们测他用的发动机）

验证栈最厚：四道关卡 + 理论上界 + 双实现互核；文献无一用 ≤1% 网格硬门槛，本文正文亦从未用作验收

唯一短板：无实验对照（Ryu/Taylor–Boning/Cochrane 有）——已在 §5.4 如实声明

结论：这个公式的使用说明书

第六幕 · 收束

何时可用：作保守上界（只高不低）；V2 修正后常规间隙残差 10–19%

何时不可信：薄隙跨槽（反例）；精确流向预测（偏差 9.2°）；外推到其他版型/新几何

怎么核查：必须同时报告两个主值及其比值，不能只看总输运能力

边界：单图案族（w=120、ϕ=0.5、矩形直槽）；5 nm 离散参考；静态全充液；非动态压印

对应论文结论四条（§6），每条可追溯到原始运行

待导师决定的三件事

下一步

① **投哪家？**PoF（二区，流体力学开场）vs ME（三区，压印开场，Jain 同刊）——决定摘要口径，两版素材已备

② **§ 5.1 机制要不要补？**现只有候选因素；补分区通量分解可从“量出现象”升到“解释机理”——决定论文天花板（方案已备未执行）

③ **实验对照要不要补？**文献闭环唯一缺环；趋势级即可（Ryu 先例 10%）

底注：S4 薄隙横槽 1.328% 原样 FAIL、如实披露，该点不作定量评分；其余证据链不依赖它。中文稿已完成四批修订（附录 D.10–D.13 留痕），待英文同步。